

11.1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^T = U_{AT} D_{AT} V_{AT}^T$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \\ 7 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

Char. polynom $p(\lambda) = \det(AA^T - \lambda I)$

$\hookrightarrow$ vl. čísla $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 9, \lambda_3 = 3$

$\hookrightarrow$ singulární hodnoty σ_i - odmocniny nenulových vl. čísel
 $\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 3, \sigma_3 = \sqrt{3}$

D_{AT} - matice 4×3 čísel má rovnaký počet jako A^T

$$D_{AT} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

U_{AT} - vl. vektory $A^T(A^T)^T = A^T A$ (příslušajících hodnoty σ_i)

V_{AT} - vl. vektory $(A^T)^T A^T = A A^T$

$\hookrightarrow$ pro $\lambda = 9$ napr. $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$ a $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$ pro $\lambda = 3$ $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$

$$V_{AT} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

po doplnění U_{AT} pomocí $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A^T v_i$

pre sing. rozklad A platí - V - matice tříech sing. vektorů matice A
 - U - matice tříech sing. vektorů matice A

$$D_A = D_{AT}^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

pre sing. rozklad AA^T - symetrická - sing. hodnoty sú jej vl. čísla

$$\Sigma_{AA^T} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A_{AT} = U \Sigma_{AA^T} V^T$$

$$V = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

pre sing. rozklad $A^T A$ - matice 4×4 rovnaké vl. čísla ako AA^T , príbude 0

$$\Sigma_{A^T A} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

* u_1, u_2, u_3, u_4 vektory príslušajících 9, 9, 3, 0 je vektor z jadra, t.j. u bol ortogonálny

$$- A^T A = U \Sigma_{A^T A} U^T$$